

# 植物大战僵尸

(博物学导论版)

小组成员：彭子隽 黎滢钰 张陶陶 徐莎莎

# 引言

在学习《博物学导论》一课的过程中，我们喟叹于北大校园内植物之精彩纷呈，然而校园植物有时无法被珍惜、爱护。因此，我们做出了“植物大战僵尸（博物学导论版）”这一款游戏，一来使玩家了解到北大一些校内植物的特性，二来使玩家们意识到保护植物的重要性。

《植物大战僵尸（博物学导论版）》和原版一样，是一款极富策略性的小游戏。可怕的僵尸即将入侵，意欲破坏植物，每种僵尸都有不同的特点，例如施工僵尸可以用钻子破坏，熊孩子僵尸可以乱挖等。玩家防御僵尸的方式就是栽种植物。10种植物每种都有不同的功能，例如蜡梅可以发射五片花瓣攻击僵尸等等。玩家可以针对不同僵尸的弱点来合理地种植植物，这也是胜利的诀窍。游戏分为春、夏、秋、冬四种不同的季节，我们根据不同植物的时令特点设计了特殊季节植物。当然，时间仓促，人力有限，我们做的版本还比较粗糙，但仍具备相当的可玩性和创新性。

现在，使用你的植物，来对抗那些破坏植物者吧！

# 植物篇

## 1.常驻植物

### 中华小苦蕒

#### 【参数】

价格：50 阳光，冷却时间：6 秒，耐久：300

生产间隔：20 秒

#### 【描述】

每 20 秒生产一个中型阳光，等价于 50 阳光值。

#### 【简介】

中华小苦蕒 (*Ixeridium chinense*) 是菊科多年生草本，叶莲座状，开黄色小花。耐旱耐贫瘠，常见于山坡、田野。可入药或作野菜，有清热解毒之效，兼具观赏与实用价值。



## 萝藦

### 【参数】

价格：100 阳光，冷却时间：6 秒

耐久：300

伤害：30，攻击间隔：2 秒，范围：前方一整行

### 【描述】

果实裂开，向前吐出一串种子（3 颗）进行攻击，种子有穿透性。

### 【简介】

萝藦（*Metaplexis japonica*）是萝藦科多年生草质藤本，全株含乳汁。叶心形，夏季开白色伞形小花，果实纺锤形，种子具白色绢毛。常见于荒地、林缘，全草可入药，具补肾益精、消肿解毒之效。



## 黑弹树

### 【参数】

价格：50 阳光，冷却时间：30 秒

耐久：4000

### 【描述】

阻挡僵尸前行。特殊功能：黑弹树被吃掉后，虫瘿会释放出北京枝瘿象撞击距离最近的僵尸（秒杀）；之后释放出三只小蜂，每只小蜂对僵尸造成 10 点伤害，小蜂具有穿透性。

### 【简介】

黑弹树（*Celtis bungeana*），又名小叶朴，是榆科落叶乔木。树皮灰黑光滑，叶卵形边缘有锯齿。核果球形，熟时紫黑色。耐旱耐瘠，常见于北方山地，木材坚硬可制器具，树皮纤维可造纸。



## 地黄

### 【参数】

阳光：25，冷却时间：20 秒

耐久：300

伤害：1800（对僵尸造成一次性无视防具的伤害），范围：2\*1

### 【描述】

踩到之后释放大量中药气息使僵尸变为正常人，然后往反方向逃逸。

### 【简介】

地黄（*Rehmannia glutinosa*）是玄参科多年生草本，根茎肥厚呈块状，表面橙黄色。叶卵形有皱纹，夏季开紫红色筒状花。根为著名中药材，分鲜、生、熟三种炮制品，具滋阴补肾、养血生津之效。





## 早开堇菜&紫花地丁

### 【参数】

价格：75 阳光，冷却时间：30 秒

耐久：300

### 【描述】

孪生姐妹花，具有迷幻作用，凡是食用了该植物的僵尸会头变成花朵的形状，与其他僵尸互吃（就像分不清早开堇菜和紫花地丁那样，分不清彼此）。

### 【简介】

早开堇菜（*Viola prionantha*）和紫花地丁（*Viola philippica*）均为堇菜科多年生草本。前者花较大，淡紫色，早春开放；后者花深紫色，稍晚开花。两者均常见于路边、田野，全草可入药，清热解毒，亦可作早春观赏野花。



## 2.季节植物

### 黄刺玫（春季）

#### 【参数】

价格：200 阳光，冷却时间：30 秒，耐久：3000

伤害：50，攻击间隔：5 秒，范围：以栽种格为中心，四周 8 格

#### 【描述】

攻击能力为三个阶段（每个阶段攻击范围不变）：1）栽种后 10 秒内无伤模式，有效阻挡僵尸前进，无伤模式期间不释放伤害；2）普通伤害，每次攻击释放 20 点伤害，该模式持续 20 秒；3）普通伤害阶段结束后进入第三阶段，每次攻击释放 50 点伤害，该阶段持续至植物死亡。可有效阻挡沙尘暴僵尸。

#### 【简介】

黄刺梅（*Rosa xanthina*）是蔷薇科落叶灌木，枝干密生皮刺。花单生，鲜黄色，重瓣或半重瓣，春夏之交盛开。耐寒耐旱，常见于北方山区，可作观赏或绿篱，果实可入药，具健脾消食之效。





## 李（夏季）

### 【参数】

价格：300 阳光，冷却时间：5 秒

耐久：500

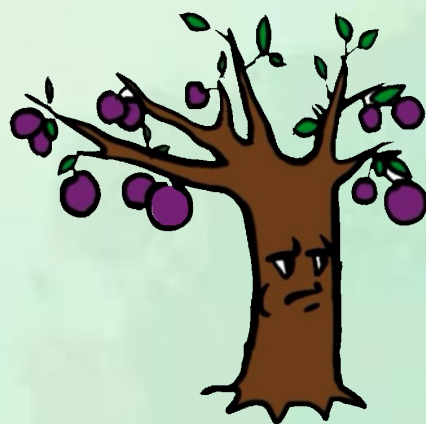
伤害：50，攻击间隔：3 秒

### 【描述】

投出一颗果实砸僵尸，平均每投出 10 个李子就会有砸中即死的效果（灵感来自“李子树下埋死人”）。

### 【简介】

李（*Prunus salicina*）是蔷薇科落叶乔木，叶椭圆状倒卵形。春季开白色小花，果实圆形或卵形，夏季成熟，色泽多样，味甜多汁。广泛栽培作果树，品种繁多，果可鲜食或加工，具生津止渴之效。



## 酸枣加农炮（秋季）

### 【参数】

价格：400 阳光，冷却时间：5 秒

耐久：500

伤害：300（腐蚀）+900，攻击间隔：15 秒，范围：3\*3（最外  
围为溅射的腐蚀效果）

### 【描述】

点击酸枣加农炮可发射致命的酸枣炮弹。

### 【简介】

酸枣（*Ziziphus jujuba* var. *spinosa*）是鼠李科落叶灌木，枝具刺。叶小而卵形，花黄绿色。果实较枣小，味酸，核大。耐旱耐贫瘠，常见于北方山区。果可食或入药，具安神、养心之效，种仁即中药"酸枣仁"。



## 蜡梅（冬季）

### 【参数】

价格：125 阳光，冷却时间：7.5 秒

耐久：500

伤害：20\*5（每片花瓣各 20），射速：1.2 秒

### 【描述】

蜡梅花瓣有五片，可以向 5 个方向发射蜡梅花瓣以攻击目标；耐寒，可无视蓝脚僵尸的冷冻效果。

### 【简介】

蜡梅（*Chimonanthus praecox*）是蜡梅科落叶灌木，冬末先叶开花。花蜡黄色，瓣质厚而光亮，香气浓郁。耐寒性强，是中国传统名贵观赏植物，可提取芳香油，花蕾可入药，具解暑生津之效。



# 僵尸篇

## 1.常驻僵尸

### 施工僵尸

#### 【参数】

生命值：50（钻子）+270（基础）

#### 【描述】

出场时携带钻子，速度慢，是普通僵尸速度的  $1/2$ ；钻子被摧毁后，会愤怒地嘶吼并变为正常僵尸的速度。



## 指挥僵尸（类似于旗帜僵尸）

### 【参数】

生命值：50（包工头帽子）+270

### 【描述】

出场时戴着包工头帽子和黄色手套，引领着一大波施工僵尸的到来。和普通僵尸相同，会在少于 180 时断臂，在少于 90 时断头并丢下包工头帽子。





## 2.季节僵尸

沙尘暴僵尸（春季）

### 【参数】

生命值：270

### 【描述】

沙尘暴僵尸可以无视并穿越遇到的前三个植物，但黄刺玫能够成功阻挡它。



## 熊孩子僵尸（夏季）

### 【参数】

生命值：100（熊孩子铁铲）+200

### 【描述】

熊孩子僵尸夏季较多，同样见于冬季；熊孩子僵尸放了假就来到北大校内玩，因不懂保护植物的生态多样性而喜欢在北大校内挥舞着铁铲四处乱挖。它们会在地底凿洞然后出现在最左边，然后从左往右铲植物。



## 挖菜僵尸（秋季）

### 【参数】

生命值：270

### 【描述】

秋季是果实成熟的季节，挖菜僵尸喜欢占小便宜，会随机从天而降并挖走一株植物，挖完就跑。该僵尸偷不动乔木类植物，尤其喜欢偷小苦葵。



## 蓝脚僵尸（冬季）

### 【参数】

生命值：500（羽绒服）+270

### 【描述】

严冬时节出没的僵尸，身穿羽绒服，有一双踏平一切的蓝色大脚（可以踏平遇到的第一株非乔木/非防御类植物）。出场时身穿羽绒服，速度正常；生命值少于 500 时羽绒服毁坏，速度变慢。羽绒服僵尸在场会带来冷冻效果，使在场植物进攻间隔、阳光降落间隔变为原来的 1.25 倍（冬季植物不受该机制影响）。

